Hetzner CX23 Ubuntu 環境構築手順

基本環境

- **サーバー**: Hetzner CX23
- **OS**: Ubuntu

---

1. システムのアップデート

```bash
apt update && apt upgrade -y
```

---

2. 一般ユーザーの作成

```bash
adduser your_username
usermod -aG sudo your_username
```

---

3. SSHの設定強化

`/etc/ssh/sshd_config` を編集：

```bash
nano /etc/ssh/sshd_config
```

以下を変更：

```
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
```

```bash
systemctl restart sshd
```

パスワード認証の確認：

```bash
```

```
grep PasswordAuthentication /etc/ssh/sshd_config
```

---

4. ファイアウォール設定（UFW）

```bash
ufw allow OpenSSH
ufw enable
ufw status
```

---

5. タイムゾーン設定

```bash
timedatectl set-timezone Asia/Tokyo
```

---

6. 日本語ロケール設定

```bash
apt install -y language-pack-ja
update-locale LANG=ja_JP.UTF-8
```

---

7. swap設定（2GBメモリのため推奨）

```bash
fallocate -l 2G /swapfile
chmod 600 /swapfile
mkswap /swapfile
swapon /swapfile
echo '/swapfile none swap sw 0 0' >> /etc/fstab
```

---

8. 自動セキュリティアップデート

```bash
```

```bash
apt install -y unattended-upgrades
dpkg-reconfigure --priority=low unattended-upgrades
```

---

9. Node.js のインストール（nvm経由）

```bash
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.7/install.sh | bash
source ~/.bashrc

# 最新LTS版をインストール
nvm install --lts
node -v
npm -v
```

---

10. Python のインストール

```bash
python3 --version
apt install -y python3-pip python3-venv
```

---

11. SQLite のインストール

```bash
apt install -y sqlite3
sqlite3 --version
```

- Python: 標準ライブラリの `sqlite3` をそのまま利用可能
- Node.js: `better-sqlite3` などのパッケージを使用

---

12. ファイアウォールのポート開放

```bash
```

```
# Node.jsアプリ用
ufw allow 3000

# Pythonアプリ用
ufw allow 8000

ufw status
```

> Nginxをリバースプロキシとして使う場合はアプリのポート開放不要

---

13. プロセスマネージャー（PM2）のインストール

```bash
npm install -g pm2
pm2 startup systemd
```

---

14. Nginx のインストール（リバースプロキシ用）

```bash
apt install -y nginx
systemctl enable nginx
systemctl start nginx
ufw allow 'Nginx Full'
```

---

15. リモートデスクトップ環境（xRDP + Xfce）

Xfce のインストール

```bash
apt install -y xfce4 xfce4-goodies
```

xRDP のインストール

```bash
```

```
apt install -y xrdp
systemctl enable xrdp
systemctl start xrdp
```

xRDPにXfceを使わせる設定

```bash
echo xfce4-session > ~/.xsession
```

`/etc/xrdp/startwm.sh` の末尾を以下に書き換え：

```bash
startxfce4
```

```bash
systemctl restart xrdp
```

ファイアウォールのポート開放

```bash
ufw allow 3389
```

> セキュリティ強化：接続元IPのみ許可する場合
>
> ```bash
> ufw allow from <自分のIPアドレス> to any port 3389
> ufw delete allow 3389
> ```

Macから接続する

1. App StoreでMicrosoft Remote Desktopをインストール
2. 「Add PC」をクリック
3. PC nameにサーバーのIPアドレスを入力

---

16. 日本語入力（IBus + Mozc）

インストール

```bash
```

```
sudo apt install -y ibus ibus-mozc mozc-utils-gui
```

環境変数の設定

`~/.profile` の末尾に追加：

```bash
export GTK_IM_MODULE=ibus
export XMODIFIERS=@im=ibus
export QT_IM_MODULE=ibus
ibus-daemon -drx
```

```bash
source ~/.profile
```

IBusの入力メソッドにMozcを追加

```bash
ibus-setup
```

1. 「Input Method」タブを選択
2. 「Add」ボタンをクリック
3. 「Japanese」→「Mozc」を選択して追加

日本語入力の切り替え

操作	方法
日本語入力 ON/OFF	`Super (Win) キー + Space` または `半角/全角`
ひらがな→カタカナ	F7キー
変換	Spaceキー

よく使うコマンド

```bash
```

```
# サービス状態確認
sudo systemctl status xrdp
sudo systemctl status nginx

# PM2でアプリ管理
pm2 start app.js
pm2 list
pm2 logs

# ファイアウォール確認
sudo ufw status
```

構築環境まとめ

カテゴリ	内容
サーバー	Hetzner CX23 / Ubuntu
セキュリティ	UFW, SSH鍵認証, 自動アップデート
ランタイム	Node.js（nvm）, Python3
データベース	SQLite
Webサーバー	Nginx
プロセス管理	PM2
デスクトップ	Xfce + xRDP
日本語入力	IBus + Mozc